

6.4. RECURSO AGUA – SUPERFICIALES

6.4.1. Introducción

El análisis del impacto ambiental sobre el recurso agua superficial en proyectos en áreas urbanas se desdobra a partir del comportamiento natural del movimiento de las aguas, siendo éste en **sentido vertical de infiltración** hacia los suelos de diferente grado de absorción (ver 6.3. Aguas subterráneas), o bien en **sentido horizontal de escurrimiento**, desplazándose por las superficies impermeables o absorbentes saturadas, siguiendo las pendientes naturales o artificiales en busca de sus microcauces o cauces de evacuación, sean estos los cauces naturales de la geomorfología originaria, o los sistemas hidráulicos de conducción realizados por obra humana.

En cuanto al recurso agua en tanto su comportamiento de escurrimiento horizontal, las variables más importantes a ser analizadas son aquellas que determinan la cantidad de agua de lluvia que en ocasión de precipitaciones, el polígono del proyecto evaluado vuelca a la red de escurrimiento de aguas pluviales de la que disponga el distrito urbano donde se ubica. A menor caudal de vuelco de aguas durante el evento meteorológico, menor será el impacto negativo sobre las redes de escurrimiento pluvial, sea por superficie a través de los cordones cunetas, reduciendo desbordes de la calzada hacia las veredas y predios privados, como en los conductos y celdas de las redes subterráneas, disminuyendo riesgos de colmatación.

En líneas generales estas redes no están dimensionadas, por razones de costos de construcción, de tamaños de los componentes subterráneos (conductos y cámaras) y de equilibrio del balance hidrológico, para escurrir el total del agua caída en un evento de fuertes precipitaciones. En el caso particular del Área Metropolitana de Buenos Aires, zona sin eventos de nevadas o neviscas pero si de clima húmedo con lluvias, dichas redes fueron diseñadas en y para ciertos momentos históricos donde la superficie impermeabilizada sobre el total de superficie del área urbana era notablemente menor que la actual.

Por lo tanto, en nuevos proyectos, un comportamiento tendiente a bajo impacto negativo, incluso a revertir el impacto en positivo, será aquel que retenga la mayor cantidad posible del agua de lluvia, aguas arriba de las microcuencas y cuencas de escurrimiento, en el lapso de tiempo del evento meteorológico de precipitación. Esto puede darse a través de varios recursos proyectuales, resultando uno ellos el de construir sistemas hidráulicos de almacenamiento, bien para reutilización del agua, bien para trasladar en el tiempo la sobrecarga a la red pluvial general, volcándolo un tiempo prudencial a posteriori del evento meteorológico. También colaboran aunque en menor medida, recursos proyectuales que lentifiquen la velocidad de escurrimiento de las aguas caídas.

Es de considerar como una colaboración a un impacto positivo, la posibilidad de que el proyecto opere en la retención o lentificación de aguas provenientes de escurrimientos aguas arriba de la ubicación del predio, disminuyendo la incidencia aguas debajo de la microcuenca y cuenca, en los picos en eventos de alta carga en cortos tiempos.

El impacto de un proyecto en áreas urbanas y periurbanas será interpretado como negativo para este componente, si una vez construido y en operación disminuye su capacidad de captación, retención o lentificación respecto de la situación previa a la construcción y operación del proyecto evaluado.

6.4.2. Situación actual del medio receptor

6.4.2.1. Del entorno

6.4.2.1.1. Cuenca del río Reconquista

La cuenca del Río Reconquista es una de las cuatro grandes cuencas donde se asienta la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Posee un curso principal de 82 Km de longitud, a la que drena un área de 1738 Km², que involucra a 18 partidos bonaerenses: San Miguel, Hurlingham, Ituzaingó, San Isidro, Moreno, Gral. Rodríguez, Morón, Gral. San Martín, Merlo, Tres de Febrero, Gral. Las Heras, Tigre, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Luján, Vicente López y San Fernando, incluyendo pequeña parte de los Partidos de Navarro y Mercedes, con una población que supera los 4 millones de habitantes.



En el área en estudio las escorrentías tienen un sentido Sureste a Noroeste, hacia el cauce del río Reconquista, ubicado a 2.800m lineales del predio.

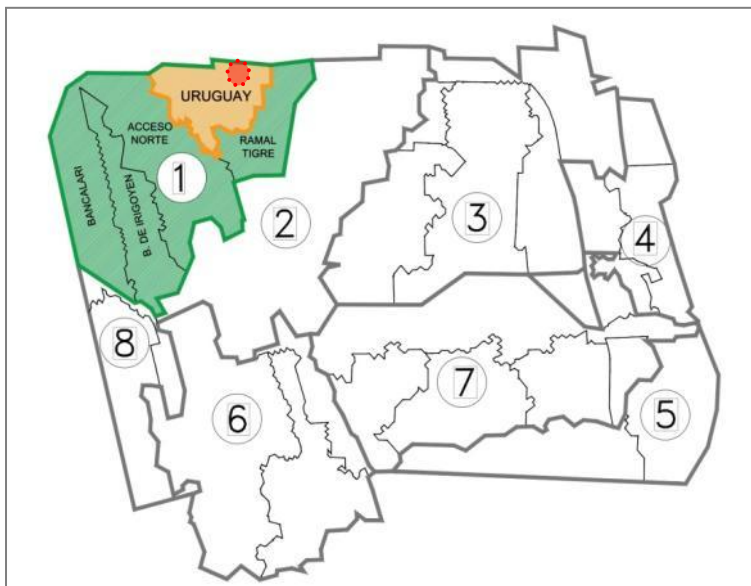


6.4.2.1.1. Subcuencas

El predio del proyecto se encuentra dentro del sistema hídrico del partido de San Isidro, perteneciendo al Sector Hidráulico 1, Subcuenca Uruguay, lindante con el partido de San Fernando.

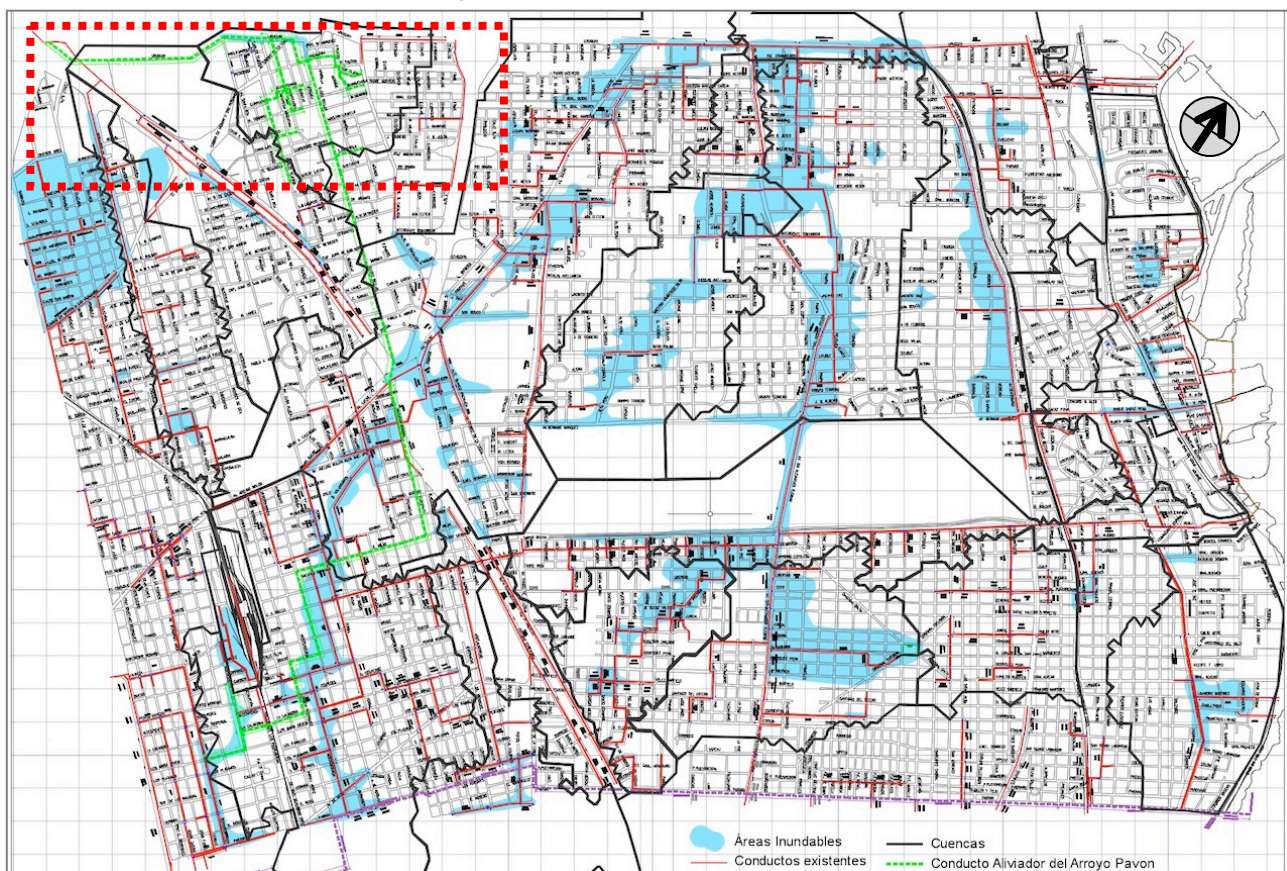
Esta área, por su cercanía al río Reconquista posee una doble pendiente natural. La primera y más pronunciada, hacia el cuadrante SurOeste, desagüando en el Río Reconquista; la segunda hacia el NorOeste, desagüando en la desembocadura del Río Lujan, a través del partido de San Fernando.

Sector hidráulico 1; Sub Cuenca Uruguay.- (fuente : Municipalidad de SI).



6.4.2.1.2. Drenajes superficiales y redes de desagües pluviales

El área donde se inserta el predio analizado es coincidente con una pendiente pronunciada en sentido SE-NO, con una pendiente aproximada de 2,50m entre su cota más alta (SE) y su cota más baja (NO). El borde bajo del lote, limita con la Av. Uruguay, siendo esta receptora por escorrentías superficiales, de las aguas de lluvias.

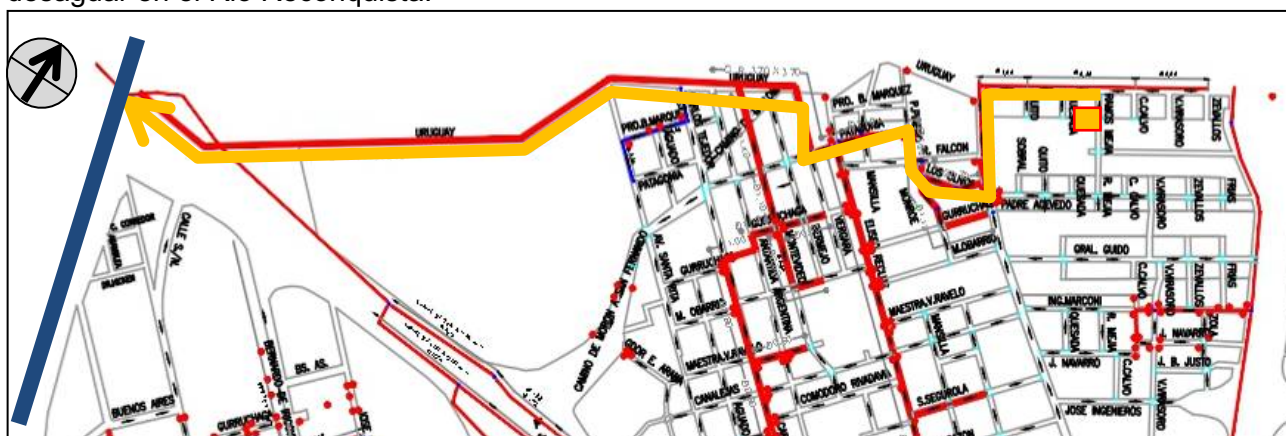
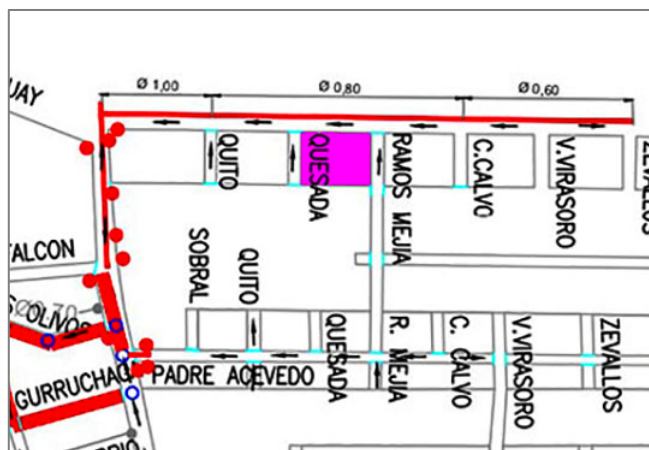


Sistemas de desagües pluviales existentes y proyectados.- (fuente : Municipalidad de SI).

En este sistema de pendientes naturales en sentido Sureste-Noroeste, la Av. Uruguay posee pendiente natural perpendicular a la anterior, es decir NE-SO.

A su vez posee un conducto pluvial de diámetro 0,80m bajo calle, que mediante sumideros colecta el agua de lluvia generada aguas arriba que circula por cordón cuneta.

Este conducto, que posee un recorrido aproximado de 3,3km desde el lote hasta su desembocadura, es la parte final de un colector mayor. La traza del colector bajo calle Uruguay, desvía su recorrido bajo calle Alte. B. Encalada, calle Los Olivos, calle Monroe, calle Patagonia, calle Vergara, para finalmente retomar por Av. Uruguay hasta desaguar en el Río Reconquista.



Sector hidráulico 1; desagües pluviales existentes y proyectados.- (fuente : Municipalidad de SI).

Las calles perpendiculares (en el caso del predio las calles Ramos Mejía y Quesada), desaguan hacia la avenida por superficie a través de los cordones cunetas, funcionando la avenida como colectora de las mismas, a sumideros ubicados en el cordón Sur de Uruguay en cercanía de ambas esquinas.



6.4.2.2. Del predio

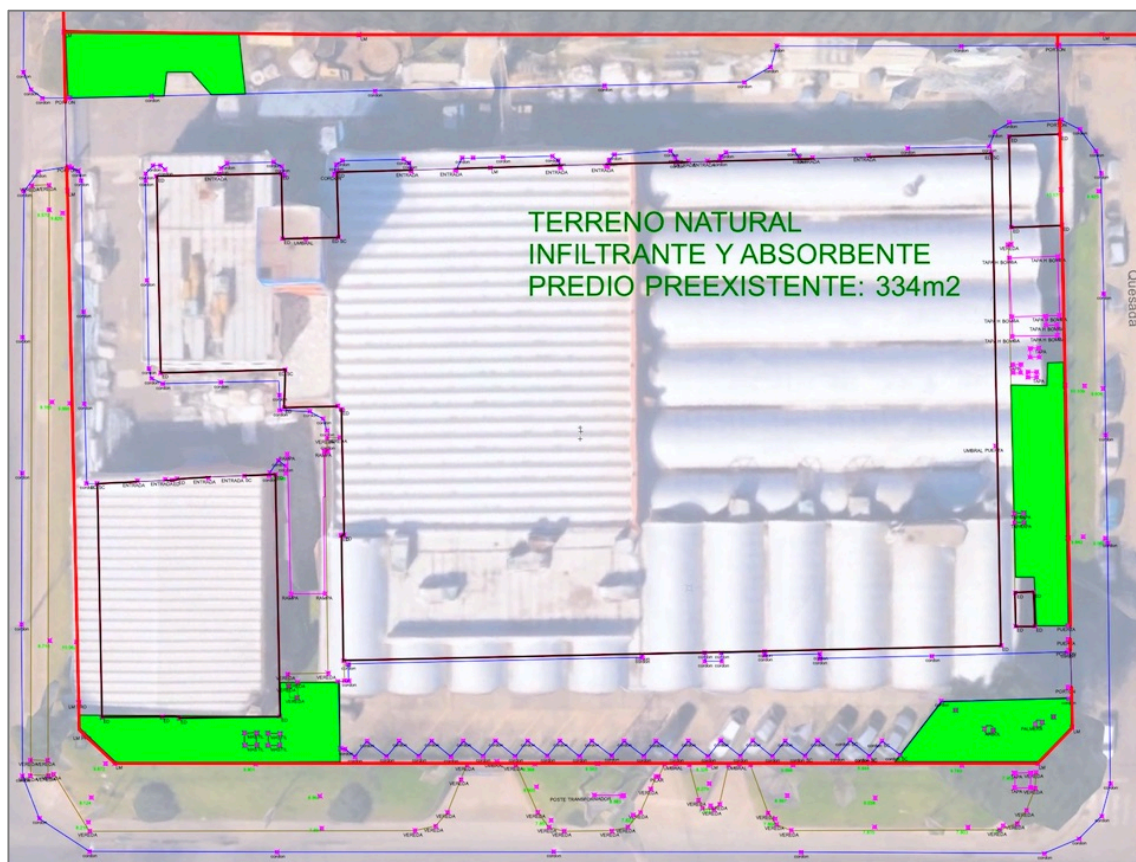
6.4.2.2.1. Situación actual - Infiltración en sentido vertical

En cuanto al predio, cuya superficie actual bruta es de **5.522m²** según documentación de proyecto provista, persisten aún contrapisos y losas de una edificación demolida. La huella edificada impermeable de la antigua construcción, ha sido estimada en 5.188m² de superficie impermeable.

La situación actual del predio es de un muy bajo porcentaje de suelo natural. Se observa que la carpeta vegetal existente, se ha desarrollado sobre un fino estrato no más de 0,10m de tierra depositado sobre los contrapisos y losas remanentes de la edificación preexistente y ya demolida. Dada esta condición, y por ser un manto de tierra inferior a 0,60cm sobre contrapisos impermeables, no se consideran terreno absorbente, aunque si ralentizante del agua de lluvia, a excepción de las superficies que en el estado anterior de edificación (sin demoler), eran terreno natural. Se estima una superficie actual de terreno natural absorbente de aproximadamente **334m²**.



Edificación demolida, preexistente en el predio. (fuente : ZIRMA-recuperado de Google Earth).



Estimación actual superficie absorbente.- (fuente : ZIRMA).

Esto significa que el **94%** del predio es impermeable, y solo el **6%** es absorbente, lo cual genera el escurrimiento del agua de lluvia caída en el predio hacia la red de desagüe pluvial, aunque levemente ralentizada en el tiempo dada la actual situación.



Situación actual del predio.- (fuente : ZIRMA).

Es de destacar que en el espacio público entre línea municipal y el cordón vereda existe un notorio talud de suelo natural, de aproximadamente 6,5m de ancho y 2,5m de desnivel, prácticamente todo a lo largo de los 85m lineales sobre avenida Uruguay y sus ochavas. En la actualidad queda ubicado al interior del cerco provisorio de obra. El mismo fenómeno, aunque en solo 2m de ancho y con menor desnivel sucede sobre calle Ramos Mejía.

Estos dos taludes de tapete verde tendido actúan como terreno natural absorbente, dado que están fuera del polígono de la parcela 1a, y por ende sin construcciones por debajo.

De la medición en planos de mensura se estiman aproximadamente 600m² de tapete verde tendido, ubicados en espacio público.



6.4.2.2.2. Estimación de la absorción del suelo

La capacidad de absorción de los suelos permeables es muy variable en función de su capacidad de infiltración y retención.

En relación a su aporte en cuanto **infiltración**, es importante destacar que este fenómeno se da de forma natural, ya que el agua precipitada sobre la superficie de la tierra, queda detenida, se evapora, discurre por ella o penetra hacia el interior.

Se define como infiltración al paso del agua de la superficie hacia estratos más profundos del suelo. Es un proceso que depende fundamentalmente de la naturaleza del suelo, el estado de la superficie y las cantidades de agua y aire inicialmente presentes en su interior. A medida que el agua infiltra desde la superficie, las capas superiores del suelo se van humedeciendo de arriba hacia abajo, alterando gradualmente su humedad. En cuanto al aporte de agua, el perfil de humedad tiende a la saturación en toda la profundidad, siendo la superficie el primer nivel a saturar. Normalmente la infiltración proveniente de precipitaciones naturales no es capaz de saturar todo el suelo, sólo satura las capas más cercanas a la superficie, conformando un perfil típico donde el valor de humedad decrece con la profundidad. Cuando cesa el aporte de agua en la superficie, deja de haber infiltración, la humedad en el interior del suelo se redistribuye, generando un perfil de humedad inverso, con valores de humedad menores en las capas cercanas a la superficie y mayores en las capas más profundas.

En el caso del tipo de suelo del área donde se asienta el proyecto, en su estado natural nos encontramos con una capa de espesor variable que podría estimarse en 12 a 25cm de tierra vegetal (humus) y luego loess pampeano de diverso grado de impermeabilidad. Dependiendo de las diversas características de impermeabilidad y de alturas de los mantos, y del grado de humedad previo al evento de precipitaciones, puede promediarse que 1m² de suelo natural de la formación de la pampa alta ondulada (donde se asienta el proyecto) absorbería de 30 a 60 litros de agua, es decir el resultante de una precipitación continua de entre 30 a 60mm.

Para suelos urbanos, que han perdido su estructura original (por decapitación, compactación, falta de flora y fauna regeneradora), se adoptan los valores en el horizonte más bajo. Siendo este un área de media intervención antrópica se aplica un 10% de mayoración, estimando para este estudio un valor de 33 litros. De lo que se deduce que, cada metro cuadrado de superficie con un tenor previo de humedad medio, tiene una capacidad de absorber en promedio, 33mm de precipitación inicial, hasta llegar al punto de saturación higroscópica, en un evento de lluvia sin intermitencias, que no permita la evaporación. Bajo estas hipótesis, en el polígono del predio que actualmente cuenta con una superficie absorbente nominal de **334m²** de suelo absorbente, se retiene aproximadamente **11,02m³** de agua de un evento de lluvia continua.

6.4.2.2.3. Normativa municipal

El Código de Ordenamiento Urbano vigente, establece los siguientes indicadores para el lote: un FOS (Factor de ocupación del suelo) de 0,60 con lo cual, como mínimo, el 40% de la superficie del predio debe quedar como superficie libre de edificaciones.

En el primer párrafo del artículo 1.1.2.3. del COU, se define la Superficie Libre, indicando que como mínimo el 50% de la misma, debe ser terreno absorbente forestado y parqueado. Considerando que la superficie del predio del nuevo proyecto, una vez realizadas las cesiones, es de **4.641,1m²**, debe quedar un mínimo de **1.856,44m²** como superficie libre de edificaciones, de la cual debe destinarse una superficie absorbente mínima de **928,22m²**, forestada y parqueada.

El COU de San Isidro, define:

"TERRENO O SUPERFICIE ABSORBENTE es el área de la parcela que debe garantizar la absorción del agua de lluvia.

Se considera **TERRENO ABSORBENTE** al **terreno natural**.

Se considera **SUPERFICIE ABSORBENTE**, al **estrato de suelo natural** que garantiza la absorción de agua, cuyo **espesor mínimo es de 0,60m**, se ubica por debajo del nivel $\pm 0,00$ y **cuenta con drenaje que concurre a un sistema de infiltración, construido en el mismo predio** (Art. 1.2.2.25.2 Inc. 1)".

Por otra parte, es de aplicación al presente proyecto, el artículo 1.2.2.25.2. Inc. 2 Sistemas Reguladores y Retardadores de desagües pluviales, contenido en el COU de SI:

"Son aquellos que tendrán como objetivo demorar, reducir y/o contener la afluencia de aguas en los momentos pico de lluvia, de manera tal que permitan la disminución de los caudales máximos de descarga hacia la red pluvial existente, con el fin de mitigar los posibles anegamientos.

1. Sistemas de infiltración:

Sistemas complementarios necesarios para contener las aguas de lluvia no absorbidas por la saturación del terreno, proveniente de las superficies absorbentes. Deberán ubicarse dentro del mismo predio en conexión directa con un sistema de drenaje y a profundidad adecuada según tiempos de infiltración y saturación del suelo superior.

Podrán considerarse diferentes sistemas de infiltración como ser:

- Pozos absorbentes
- Sistemas lineales de infiltración, entre otros.

A efectos del cálculo de su capacidad mínima se considerará una capacidad de infiltración del suelo de 0,5m/h: Sup. absorbente(m²) x 0,5 m /h = m³/h necesarios

2. Sistemas de reservorios:

*En los proyectos que impliquen reducción de terreno absorbente en más de 400 m², y la relación entre la superficie impermeable del predio y la superficie del terreno sea mayor o igual a **0.28**, se deben incluir Sistemas Estancos, Retardadores, Reguladores y/o de reserva de las aguas pluviales provenientes de las superficies no permeables (cubiertas, solados, otros) que minimicen y regulen en forma progresiva la afluencia de agua de lluvia a la Vía Pública y/o a la red de desagües pluviales, **para compensar la impermeabilización del terreno propio y del entorno según corresponda a la magnitud del proyecto.***

*A efectos del cálculo de su capacidad mínima se considerará el coeficiente de escorrentía de los materiales utilizados (Ce), la superficie impermeable (A) y la relación entre la superficie del predio y la superficie impermeable (Ci). Si los volúmenes calculados resultan superiores a los **10m³**, deberán contar además con sistemas alternativos de utilización de aguas grises para riego, lavado de solados, descargas de inodoros, entre otros".*

6.4.3. Situación proyectada

La sumatoria de superficies con estrato de suelo natural con capacidad de absorción de aguas de lluvia proyectada en el proyecto, según plano elaborado por los proyectistas, es de **1.283m²**, de los cuales **50m²** son sobre TERRENO ABSORBENTE (terreno natural en profundidad), y **1.233m²** sobre SUPERFICIE ABSORBENTE de espesor 0,60cm sobre losa impermeable.

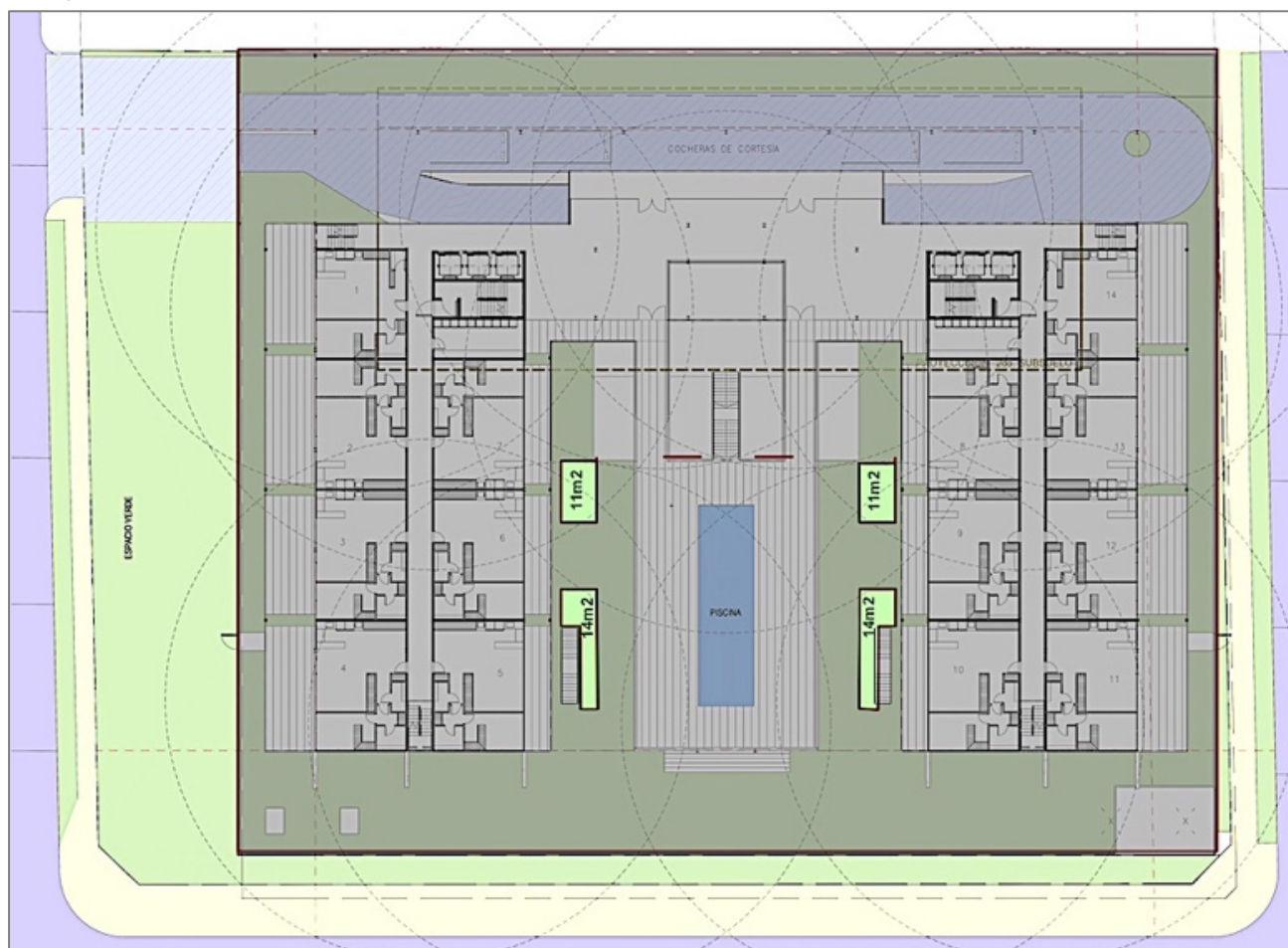
6.4.3.1. Terreno absorbente

La superficie de TERRENO ABSORBENTE del nuevo predio se circunscribe a cuatro pequeños huecos en losa del subsuelo, hacia el terreno natural, los cuales suman aproximadamente **50m²**.

Según las perspectivas analizadas, estas superficies serán receptoras de ejemplares arbóreos, que necesitan suelo natural para desarrollar sus raíces profundas.

Según documentación provista por el proyectista, se realiza una cesión al espacio público de 811m², en la que se indica un sector de 658m² con la leyenda “espacio verde”, sin propuesta proyectual donde se defina que superficie es suelo natural y cual es solado artificial, más una superficie impermeabilizada de 153m² en el sector de acceso al conjunto.

En las veredas de Quesada y Ramos Mejía se observa un diseño de solado y cantero continuo, sin indicarse forestación. En la vereda de Uruguay, se observa un diseño de solado continuo hasta cordón vereda, sin indicarse hoyos de árboles. El ancho de vereda dibujado en plano es inferior al real y no coincide con el plano de mensura.



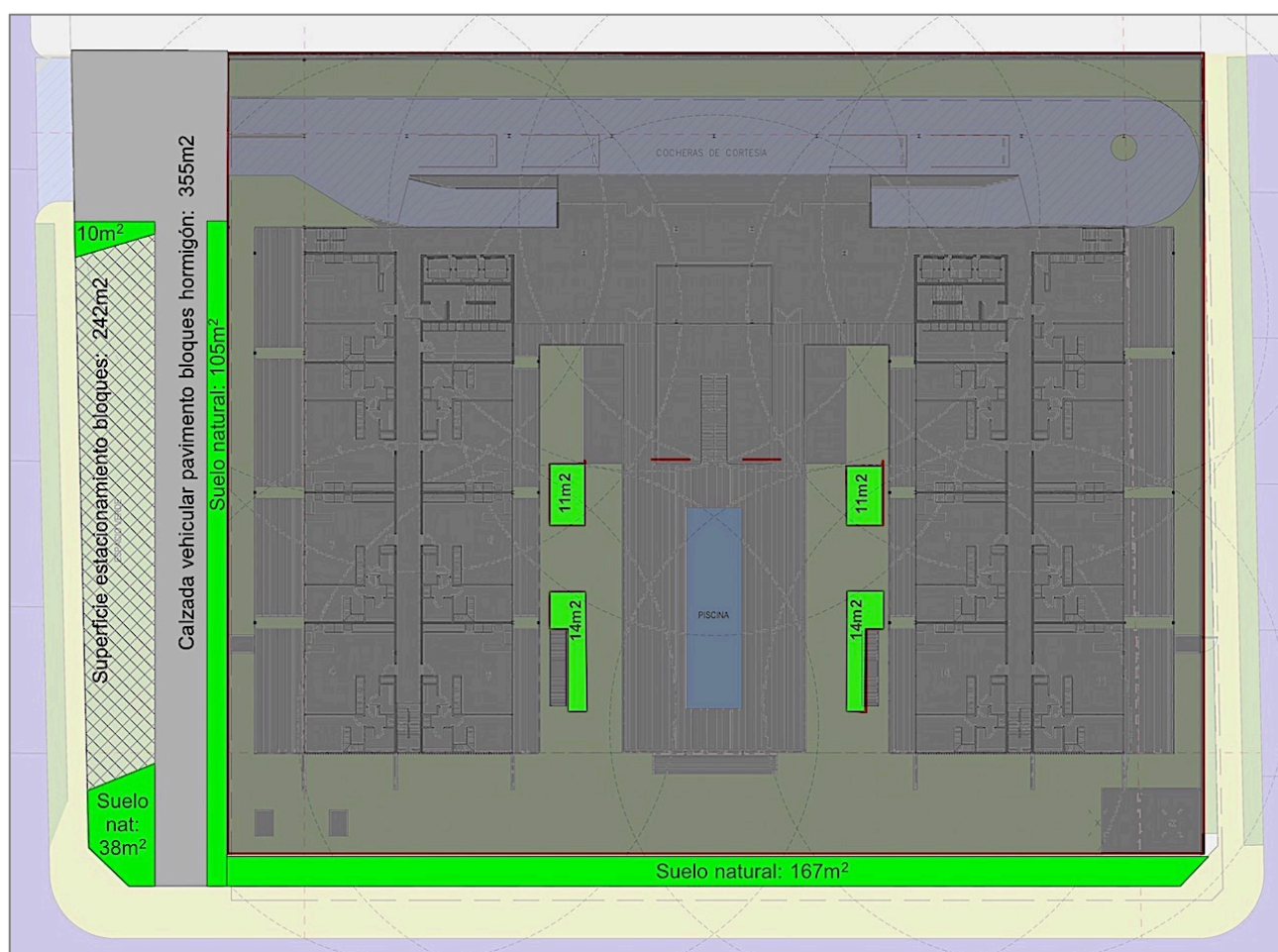
Según las perspectivas analizadas, y su animación 3D en video, se observa una definición de diseño en la cesión sobre calle Uruguay que se asimila al tapete verde indicado en planos.

Se observa cantero lineal con árboles. El ancho de vereda graficado es inferior al real.



Se observa en la cesión sobre calle Ramos Mejía una opción de proyecto más desarrollada y detallada que lo indicado en plano.

Se incorporan en esta opción espacios para estacionamiento de automóviles y calle de rodamiento vehicular de pavimento de bloques. Esta situación reduce la superficie de terreno natural absorbente de la cesión, de su potencial total de 658m² a aproximadamente 320m².



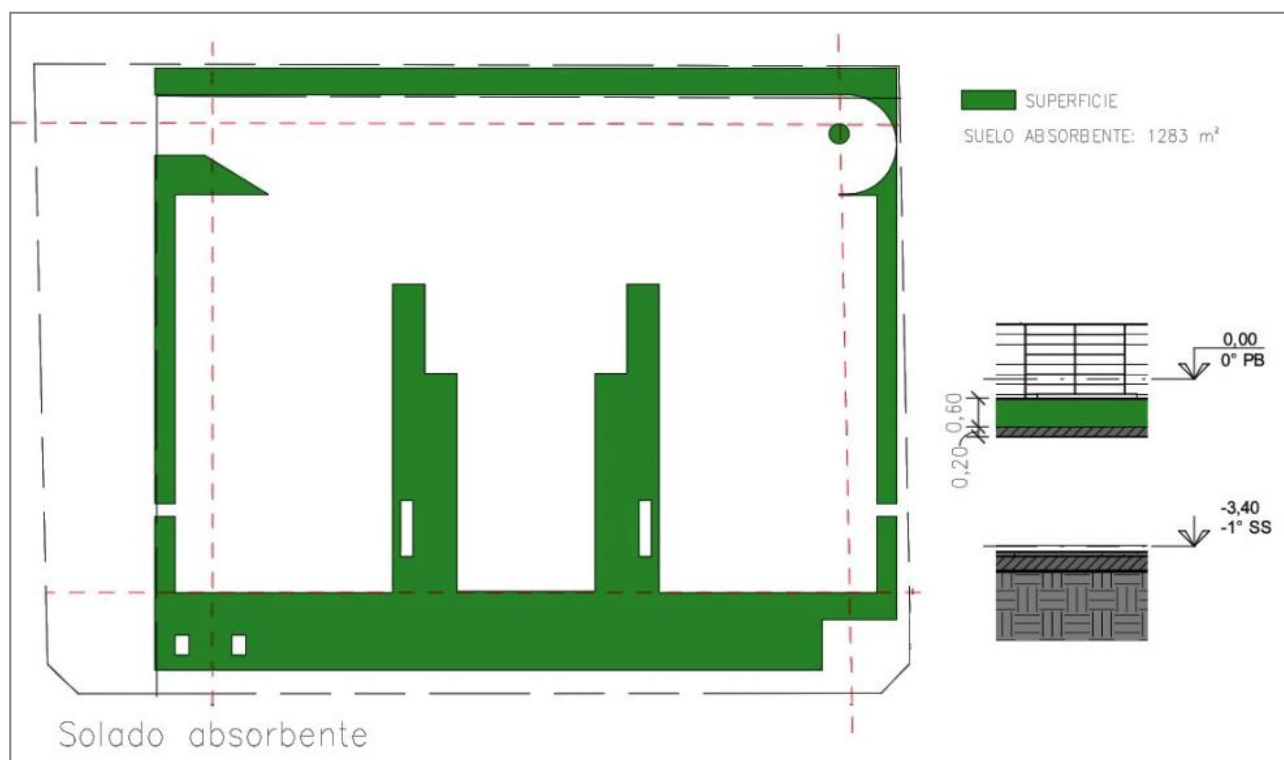
El diseño definitivo de áreas con terreno natural absorbentes y solados impermeables, forestación y parquización, y equipamiento e iluminación, de las superficies de ambas cesiones al espacio público, queda supeditado a la consulta y aprobación por parte de los Organismos Técnicos Municipales con competencia en la materia.

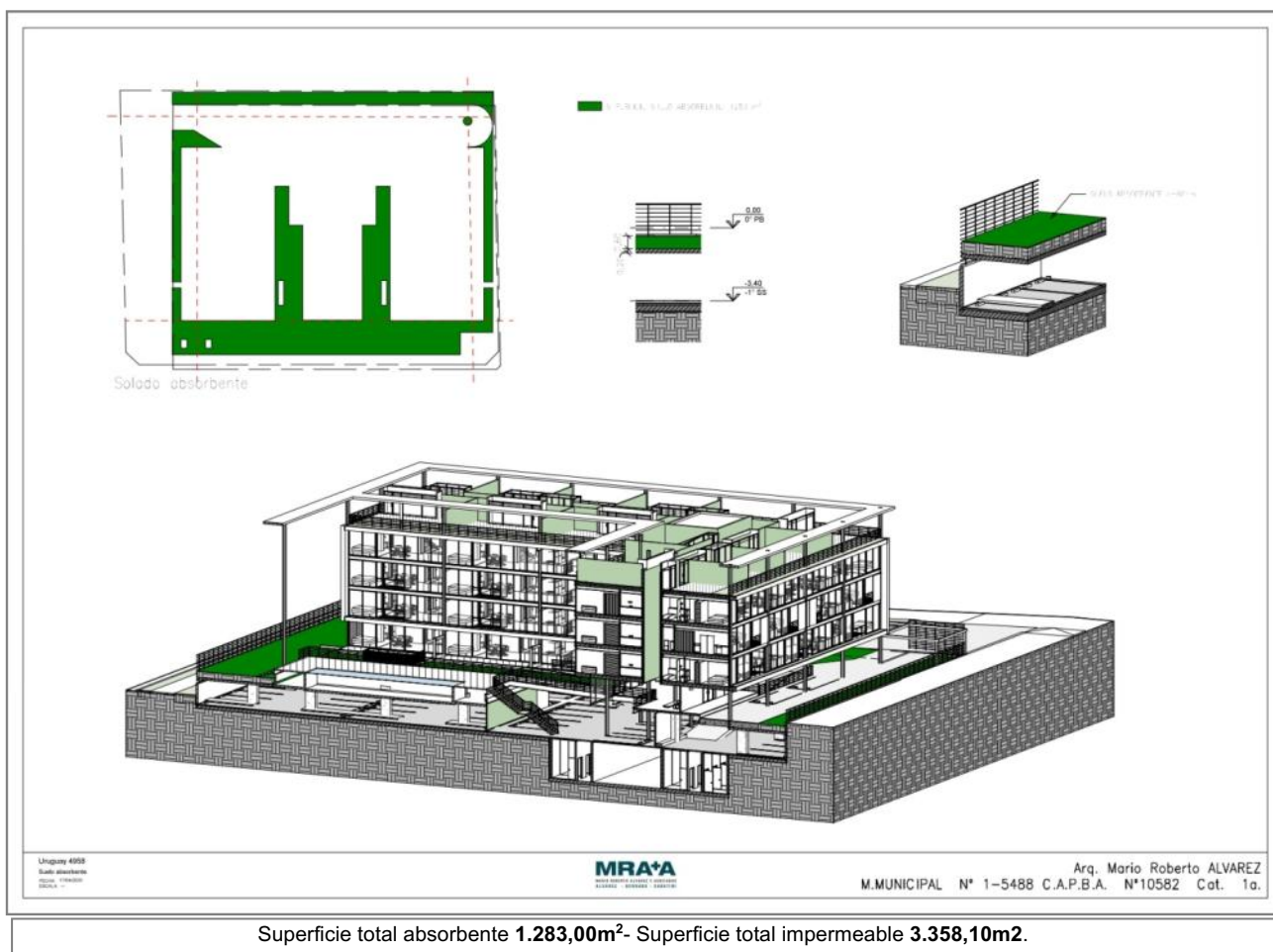
6.4.3.2. Superficie absorbente

En la documentación analizada se indica que se destina una superficie de estrato de suelo natural de espesor 0,60cm sobre losa impermeable que totaliza **1.233m²**, admisible como SUPERFICIE ABSORBENTE. Esta superficie debe poseer un sistema de infiltración a terreno natural dentro del propio lote, que tome el excedente de agua retenida por el volumen de suelo natural de 0,60m. Según memoria técnica provista por los proyectistas, pág. 4, (Ver *Memoria Técnica Sistemas Reguladores y Retardadores.docx*, en Anexo 1):

“SISTEMA DE INFILTRACION –

Con el fin de contener las aguas de lluvia no absorbidas por la saturación del terreno proveniente de las superficies absorbentes, se propondrá utilizar el SISTEMA DE POZOS ABSORBENTES en conexión directa con un sistema de drenaje y a una profundidad adecuada teniendo en cuenta los tiempos de infiltración y la saturación del suelo superior. Se estipula sea ubicado debajo del primer subsuelo con acceso desde este mismo para revisiones. Este sistema como su caudal/volumetría estará sujeto a la aprobación e indicaciones de los Organismos Técnicos Municipales, tal como lo indica artículo 1.2.2.25.2 (15-Reglamentación b) del Código de Ordenamiento Urbano de San Isidro.”





6.4.3.3. Capacidad de retención

El proyecto cumple con lo fijado en la norma del COU en materia de superficies con capacidad de absorción de aguas, donde los **1.283m²** de superficie absorbente proyectados, representan un 27,64% del total del polígono resultante de **4.641,10m²** descontados los 881,00m² de la cesión voluntaria sobre calle Ramos Mejía y avenida Uruguay, según plano de proyecto.

Estimándose que cada metro cuadrado de superficie con un tenor previo de humedad medio, tiene una capacidad de absorber en promedio 33mm de precipitación inicial, hasta llegar al punto de saturación higroscópica, en un evento de lluvia sin intermitencias, que no permita la evaporación (ver 6.4.2.2.1.), el proyecto tendrá una capacidad de retención de aproximadamente **42,33m³** de agua de un evento de lluvia continua.

TERRENO Y SUPERFICIE TOTAL ABSORBENTE PROYECTADA: 1.283,00m².

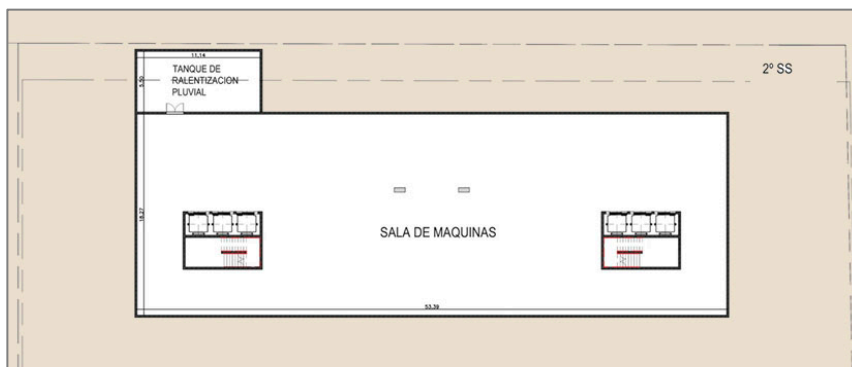
RETENCION DE AGUA DE PRECIPITACIÓN PROYECTADA: 42,33m³.

De este modo, y computando la superficie neta del lote, la superficie absorbente proyectada de **1.283m²**, es superior a la requerida por la normativa del COU, de **928,22m²** (ver 6.4.2.2.3.).

No obstante inferirse de las versiones de la documentación analizada que todo (según planos) o parte (según perspectivas y animación) de la superficie de 658m² de la cesión voluntaria al dominio público, indicada como “espacio verde”, pueda ser terreno absorbente, no puede computarse a los fines del cumplimiento de la normativa.

6.4.3.4. Proyecto hidráulico y tanque ralentizador pluvial

En el segundo subsuelo, el proyecto destina un espacio de 5,50m por 11,40m para un tanque o sistema de tanques ralentizador pluvial.



En la memoria técnica provista se desarrolla el cálculo de volumen reservorio:

"Calculo Tanque Ralentización Pluvial"

Tal como establece el art. 1.2.25.2 inc 2 (Anexo VII – Reservorios) el cálculo del volumen mínimo requerido a contener aguas de lluvia **sería** el siguiente a consideración de los Organismos Técnicos municipales

- **SUP NETA PREDIO = 4.642 m²**
- **SUP ABSORBENTE (Losa con Sustrato de 60cm) = 1.283 m²**
- **SUP IMPERMEABLE = 3.359 m²**
- **RELACION SUP IMPERMEABLE/NETA PREDIO = 3.359/4.642 = 0.72**
- **COEFICIENTE DE ESCORRENTIA= 0.7**

$$Q = CE \times A (m^2) \times Ci$$

$$Q = 0.7 \times 3.359 m^2 \times 0.0134$$

$$Q = 31.50 m^3 = 31.500 \text{ litros}''$$

En la memoria descriptiva provista se detallan las siguientes resoluciones técnicas:

"En el 2º subsuelo, dentro de la sala de tanques y bombas, se construirá un tanque de Hormigón Armado de 35.000 Lts de capacidad (31.500 Lts para ralentización y 3.500 Lts adicionales para riego), el cual recibirá los desagües de los sectores impermeables del complejo y se utilizará además como reserva para el sistema de riego. El tanque, poseerá una antecámara (BDT) con un filtro grueso materializado por una reja de metal desplegado pesado, la cual debe ser removible (con guías laterales), para su limpieza periódica y las cañerías de acometida al tanque contarán además con una malla milimétrica a modo de filtro fino. El tanque, a su vez, contará con un rebalse.

El sistema de bombeo estará formado por tres (cantidad a definir) electrobombas centrífugas del tipo monoblock, aptas para líquidos pluviales y cañería de impulsión de PVC solidaria, con juntas elásticas, válvulas esféricas y de retención a clapeta, en cada una de las bombas.

El accionamiento individual de cada bomba, será comandado automáticamente por flotantes reguladores de nivel. Los mismos se dispondrán en el tercio superior del tanque, de modo de asegurar la función de ralentización.

Las bombas deberán poder funcionar en cascada con arranque alternado para un desgaste uniforme del conjunto.

Se deberá incorporar un flotante adicional por sobre-nivel o a una alarma sonora a ser ubicada sobre el mismo tablero o en forma exterior a la sala de máquinas. El vaciado del tanque deberá hacerse en forma manual (a definir) en forma posterior a las lluvias, a tal efecto será provisión del contratista un nivel visual tipo tubo cristal (Pirex) con su protección mecánica, grifo y purgas y las

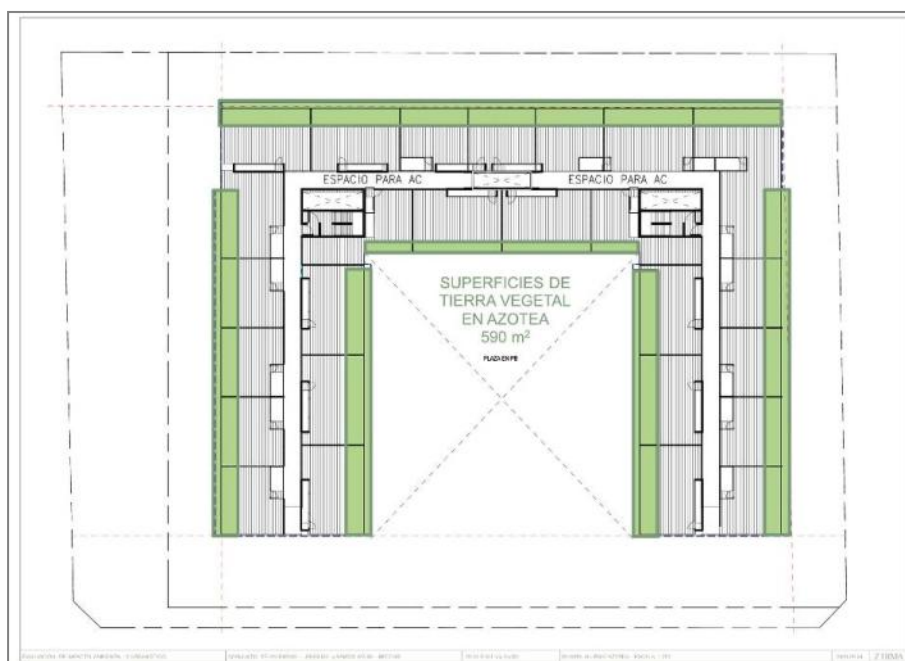
conexiones para ser instalado en los tabiques laterales del tanque de manera de controlar permanentemente el nivel en el mismo y controlar el arranque y parada manual.

(...) Antes de la acometida a los desagües por gravedad, se construirá un sifón invertido de altura 0,50mts sobre el nivel de planta baja."

6.4.3.5. Terrazas verdes

En el plano de documentación elaborado por el proyectista, se observa que de los **3.358,00m²** de superficie impermeable por edificación, **590m²** corresponden a terrazas verdes, es decir un **17,5%** del total impermeable edificado.

Si bien no se cuenta con especificaciones técnicas del tipo de azoteas verdes a implementar en el proyecto, este tipo de soluciones no se las considera terreno absorbente ya que es mínima la reducción porcentual del volcado pluvial generado.



Superficie de tierra vegetal en azotea **590,00m²**

Pero adquieren cierto valor al ralentizar el volcado pluvial a la vía pública, complementando así el propósito del art 1.2.2.25.2. del COU "Sistemas Reguladores y Retardadores de desagües pluviales" (ver 6.4.2.2.3.).

6.4.4. Análisis de impactos

6.4.4.1. Impactos en la Etapa de construcción

Toda alteración en las condiciones topográficas y de cobertura vegetal de un predio genera una alteración en las condiciones ambientales.

La escorrentía de las aguas en la etapa de construcción, está asociada a las modificaciones transitorias que se realicen del terreno, como circulaciones de obra, decapitación y movimientos de suelo, excavaciones y el consecuente acopio del terreno removido, acopio de áridos y otros materiales.

6.4.4.1.1. De las superficies absorbentes y retentivas

Una de las primeras etapas de la ejecución del proyecto será la del movimiento de suelos y la posterior impermeabilización del suelo, al ejecutarse las losas de los subsuelos y las superficies de rodamiento vehicular. La excavación de subsuelos, provocará la modificación de las actuales escorrentías superficiales, siendo necesario atender este aspecto, para evitar anegamientos internos al predio o el excesivo desagüe hacia el exterior con el consecuente arrastre de tierra a la vía pública.

Se prevé que el impacto, en las etapas de excavación y nivelado será **negativo medio, localizado y transitorio**.

6.4.4.1.2. Del proyecto hidráulico y tanque ralentizador pluvial

Proyectado un sistema hidráulico de desagüe pluvial que reemplazará al actual sistema de desagüe, es presumible que durante el transcurso de la obra, exista un período de tiempo donde el actual sistema de desagüe, se verá afectado en su capacidad de drenaje y ralentizado, mientras que el nuevo proyecto de desagües aun no estará en condiciones de funcionamiento, viéndose afectado temporalmente la capacidad de drenaje pluvial hacia la vía pública, previéndose un impacto **negativo alto, localizado y transitorio**.

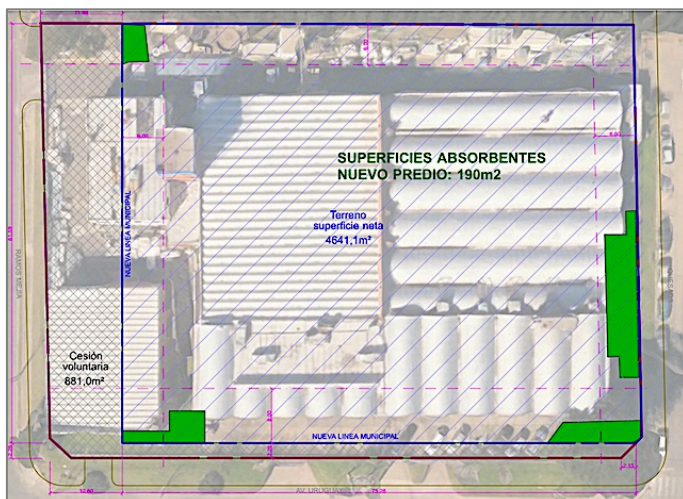
6.4.4.2. Impactos en la Etapa de operación

A los efectos de ponderar impactos, esta evaluación analiza la superficie original de la parcela, como línea de base, para luego aplicar la división de superficies entre la parcela nueva para asentar el edificio, y las cesiones.

6.4.4.2.1. De las superficies absorbentes del predio del proyecto

La superficie de terreno natural absorbente que queda inscripta en la nueva parcela es de **190m²**.

Cuando el edificio esté construido y en operación, su superficie absorbente será de 1.283m².



	SUPERFICIE POLIGONO	SUPERFICIE ABSORBENTE	CAPACIDAD DE INFILTRACION	VOLUMEN DE AGUA ABSORBIDO
SITUACIÓN ACTUAL Polígono del proyecto (6% sup. absorbente)	4641,10m ²	190,00m ²	33mm	6,27m³
SITUACIÓN SEGÚN NORMATIVA (20% sup. absorbente)	4641,10m ²	928,22m ²	33mm	30,63m³
SITUACIÓN PROYECTADA Según plano proyectistas Superficie a forestar y parquear	4641,10m ²	1283,00m ²	33mm	42,33m³
DIFERENCIAL DE RETENCIÓN				+11,70m³

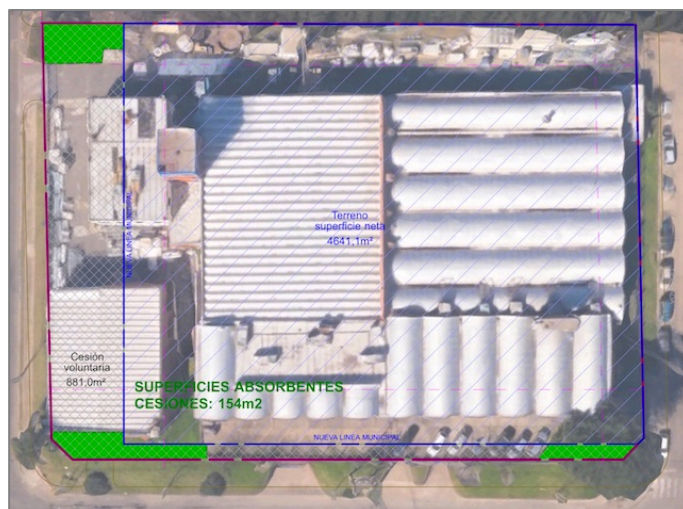
Cuando se completen las superficies no absorbentes, la retención de agua final, será mayor a los **6,27m³** estimados que se retienen actualmente estimándose la retención de agua de precipitación proyectada en **42,33m³**. Esto implica una mejora en la carga hidráulica sobre las infraestructuras pluviales existentes respecto de la situación previa del predio original con el edificio industrial.

Se interpreta un **impacto positivo leve distribuido y permanente** sobre el componente aguas superficiales.

6.4.4.2.2. De las superficies absorbentes de las cesiones

La superficie de terreno natural absorbente actual que queda inscripta en las cesiones voluntarias es de **154m²**.

Según la indicación de planos, (ver 6.4.3.1. Terreno absorbente) se incorporan 658m² bajo la leyenda “espacio verde”, sin ninguna indicación proyectual que pudiera reducir la superficie de terreno natural. Según la opción desarrollada en perspectivas, la superficie de terreno natural es de aproximadamente 320m².



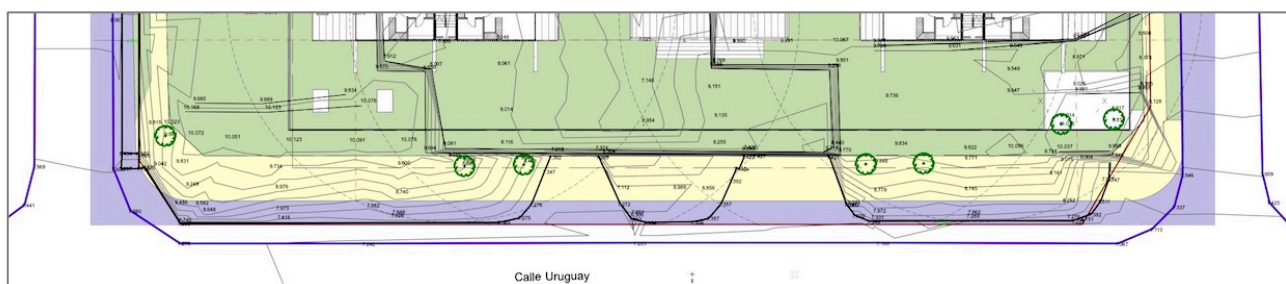
Dado que, de la documentación analizada (ver Memoria Descriptiva) el diseño del espacio de 811m² de cesión voluntaria queda supeditada a la decisión de los Organismos Técnicos Municipales, no existe definición de cual será la porción destinada a suelo natural, imposibilitándose la evaluación del impacto de este componente del proyecto (espacio público cedido) sobre el recurso aguas superficiales.

6.4.4.2.3. De las superficies de veredas

El área de veredas adyacentes al predio cumplen actualmente una importante función en el fenómeno de infiltración y absorción de aguas de lluvia, estimándose que existe una superficie de aproximadamente 600m² de tapete verde tendido, ubicados en espacio público. (ver 6.4.2.2.1. Situación actual).

Este talud se verá modificado en su morfología, por necesidades de proyecto, para abrir ventilación al subsuelo de cocheras a lo largo de las tres calles circundantes.

Si bien el plano de anteproyecto guarda ciertas inconsistencias geométricas con el plano de mensura, en el sector de vereda sobre Uruguay, del mismo y de las perspectivas y video se desprende que dicho talud se conserva parcialmente, y que se repone superficie absorbente en el cantero lineal sobre cordón de calle Uruguay.



Manteniendo este carácter, se interpreta que el impacto de la modificación de la morfología del suelo natural en el espacio público sobre el componente aguas superficiales deviene **positivo, leve, localizado y permanente**.

6.4.5. Medidas de mitigación y mejoramiento

6.4.5.1. Introducción

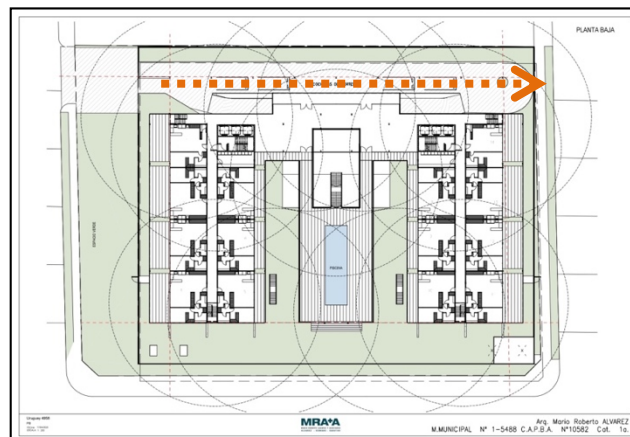
Por sobre el cumplimiento de estándares de las normativas urbanísticas, la oportunidad de la construcción de un nuevo proyecto debe propender a mejorar la performance de los componentes ambientales que afecta respecto de la situación pretérita, para lo cual pueden plantearse un menú de mitigaciones parciales a los impactos negativos que puedan generarse.

Dado el comportamiento adscripto a la mecánica de los fluidos del recurso agua superficial, puede ampliarse el concepto de absorción (a través del cual se expresa la normativa, matematizando la superficie absorbente) al de retención. Para minimizar el impacto se debe reducir la carga puntual de volumen hidráulico. Para ello, es tan eficiente la retención por absorción, como la retención por captación y almacenamiento, como así también, aunque como recurso de menor influencia, la lentificación de las aguas recién caídas sobre las superficies de recepción.

6.4.5.2. Descarga a la red pluvial

Se deberá proyectar cuidadosamente la forma de descargar el agua pluvial recogida de los techos y solados impermeables de manera diversificada, evitando descargas concentradas.

Se recomienda que indistintamente de las diversas estrategias hidráulicas a adoptar en cuanto a desagües pluviales, no todo el caudal vuelque hacia Ramos Mejía, sino que la pendiente de la calle interna propicie el desagüe superficial hacia la calle Quesada, acompañando la pendiente natural del predio, de modo de dividir las descargas entre las dos calles.



6.4.5.3. Retención por absorción

6.4.5.3.1. Dentro del predio del proyecto

Si bien el proyecto verifica la superficie absorbente que estipula el COU (superficie absorbente mínima forestada y parquizada de **928,22m²**), de los **1.283,00m²** de superficie absorbente proyectados, solo **50,00m²** son sobre terreno natural, y **1.233,00m²** sobre suelo absorbente de espesor 0,60cm sobre losa impermeable. Es decir que solo el **3,90%** de la superficie absorbente será sobre terreno natural.

Dada que el 94% de la superficie absorbente es de capa de suelo vegetal natural de 0,60m de espesor sobre losa, y ésta puede llegar a su punto de saturación higroscópica en eventos de lluvia tropicalizada, se recomienda, en línea con la indicación de la normativa¹ la concreción de un sistema de infiltración que recoja las aguas desbordantes de estas superficies sobre losa de planta baja, concretando en él las premisas de proyecto enunciadas en la memoria descriptiva: “(...) se propondrá utilizar el **SISTEMA DE POZOS ABSORBENTES** en conexión directa con un sistema de drenaje y a una profundidad adecuada teniendo en cuenta los tiempos de infiltración y la saturación del suelo superior. Se estipula sea ubicado debajo del primer subsuelo con acceso desde este mismo para revisiones”

Se recomienda, durante la vida útil del conjunto, la no ocupación con expansión de los solados impermeables (patios, solariums), sobre las superficies diseñadas originalmente como parquización.



¹ artículo 1.2.2.25.2 (Reglamentación inc. b) del Código de Ordenamiento Urbano de San Isidro.”

6.4.5.3.2. Fuera del predio - Cesión voluntaria

Se recomienda mantener la superficie de 658m² de cesión voluntaria sobre la calle Ramos Mejía y la Av. Uruguay, como terreno natural absorbente parqueizado. A tal fin, se recomienda el uso de esa superficie para recomponer el manto vegetal natural y la forestación arbórea autóctona.

Cabe estudiar la posibilidad de que tenga cierta apropiación de uso, como espacio público verde (paseo, actividad física, etc.), donde se recomienda diseñar los senderos y solados mínimos necesarios, no superando el 5% de impermeabilización.

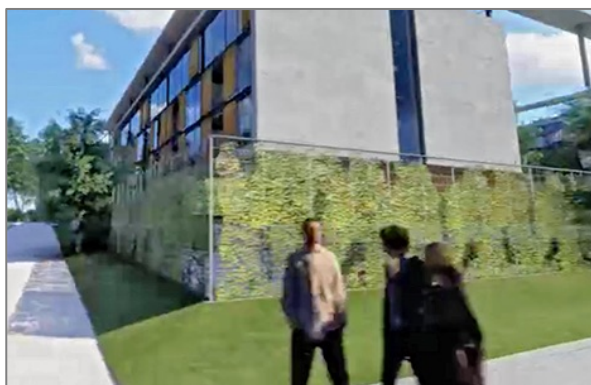
Así mismo se recomienda desestimar cualquier otro uso que implique impermeabilizar esa área de **658,00m²**, como por ejemplo veredas peatonales de solados impermeables, pavimentos de asfalto, hormigón o bloques articulados.

Se desaconseja la opción de diseño graficada en perspectivas de uso como estacionamientos en vía pública con las necesarias calzadas vehiculares de pavimento.



6.4.5.3.3. Fuera del predio – Espacio público – Veredas.

Sobre calle Uruguay y Ramos Mejía, se recomienda mantener el equivalente de la superficie que actualmente está ocupada por los taludes de suelo natural desde la nueva línea municipal del conjunto hacia la calzada, bajando su altura mediante su desmonte para que se incorporen visualmente al espacio público y no queden elevados verticalmente por sobre el plano de vereda, conservando su condición de superficie vegetal. Pueden utilizarse esas áreas para usos en el espacio público, compensando superficie absorbente en los cancheros lineales. Se sugiere que el proyecto ejecutivo asimile las intenciones de diseño expresadas en las perspectivas.



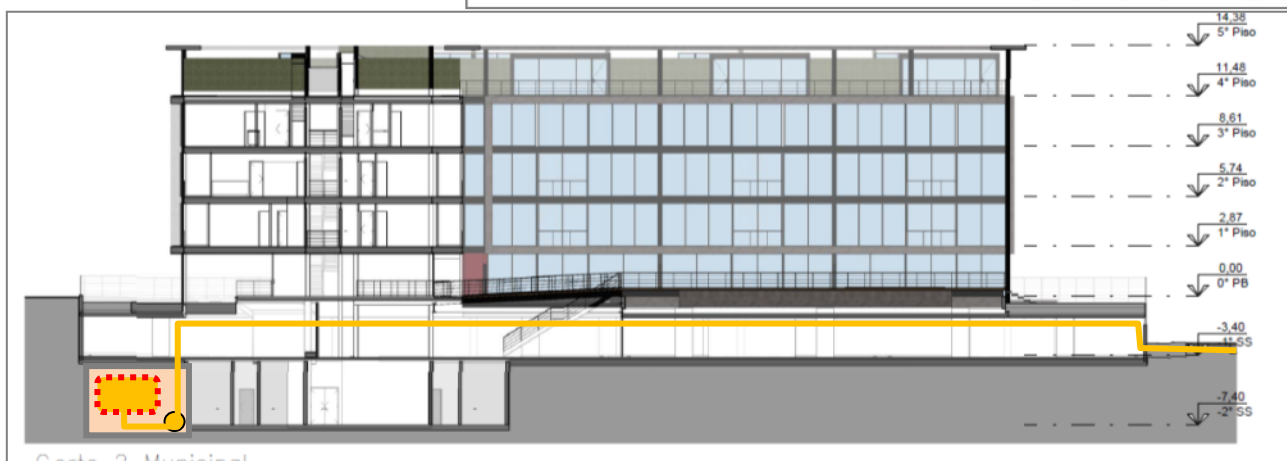
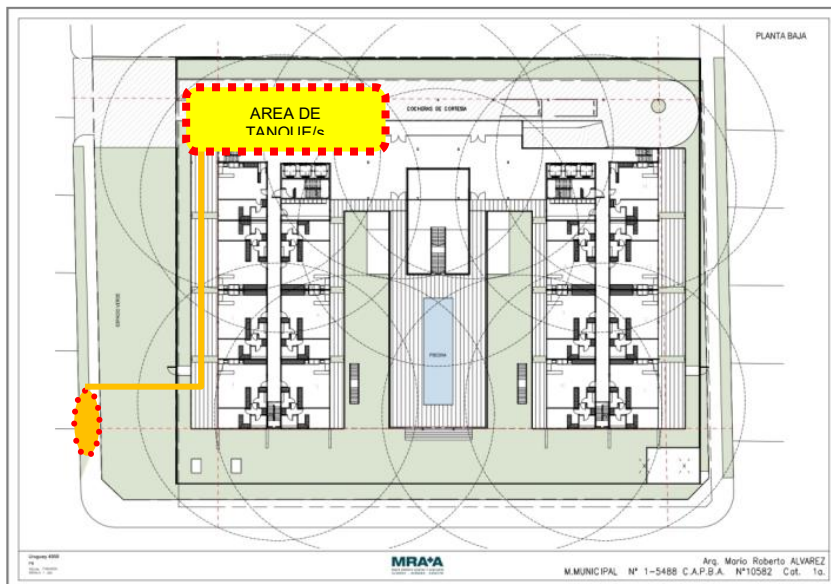
Se recomienda la concreción de los cancheros lineales sobre cordón de vereda en las tres calles, con incorporación de césped y forestación autóctona.

6.4.5.4. Retención por captación y retardo

Como medida de mitigación en la etapa proyectual, se recomienda analizar rigurosamente el dimensionamiento y funcionamiento del tanque o sistema de tanques ralentizador pluvial, según lo enunciado en la memoria descriptiva.

Dada la ubicación espacial del tanque ralentizador pluvial en el segundo subsuelo, inferior al nivel de calzada de la Av. Uruguay, se recomienda que un sistema de bombas accionadas eléctricamente, a una hora o más de una vez finalizado el evento meteorológico, vuelque el agua acumulada en el tanque a cordón cuneta. Tal como se expresa en la memoria descriptiva, se recomienda mantener la posibilidad de conservar cierta cantidad de agua por algunos días, que siendo filtrada de sólidos, puede usarse para riego de jardinería, lavado de vehículos o solados.

Indistintamente de la posición final del tanque ralentizador, se recomienda que la cañería de impulsión y vuelco a cordón cuneta en la vía pública, tenga su punto final de volcado en la esquina de la calle Ramos Mejía y Av. Uruguay, dada la existencia de sumideros a red pluvial, que pueden tomar de forma rápida el agua expulsada por el sistema ralentizador, minimizando circulación de agua por cordón cuneta.



6.4.5.5. Retención por lentificación

Si bien es un recurso de mitigación de menor incidencia y difícil cuantificación, la lentificación de las aguas caídas permite ampliar levemente la retención en el tiempo, antes del vuelco a la red pluvial. Se recomienda, según se desprende de las imágenes del anteproyecto, la incorporación y mantenimiento permanente de la masa arbustiva y herbácea en terrazas, con los ajustes estacionales correspondientes. (Ver 6.4.3.5. Terrazas verdes).

El follaje y el ramaje de arbustos y árboles, con sus irregularidades, nervaduras y texturas, son levemente absorbentes y moderadamente retentivos de las primeras aguas caídas. (Ver 6-7- Biodiversidad). Se recomienda la incorporación de arbustos dentro de las superficies de césped del predio, la incorporación de los árboles posibles dentro del predio y en la cesiones, y el cumplimiento de la plantación obligatoria de los árboles autóctonos en vereda. Esto reforzará en forma aleatoria según la intensidad de lluvia y la orientación de vientos, la retención del agua dentro del predio.